

2023 한국PR학회 가을철 정기학술대회

식품정보 리터러시가 대체식품 구매의도에 미치는 영향

: 소비자의 정보추구행동과 대체식품 위험인식의 조절된 매개효과를 중심으로

최미연, 마혜현 (한양대 박사수료) & 오현정 (한양대 교수)

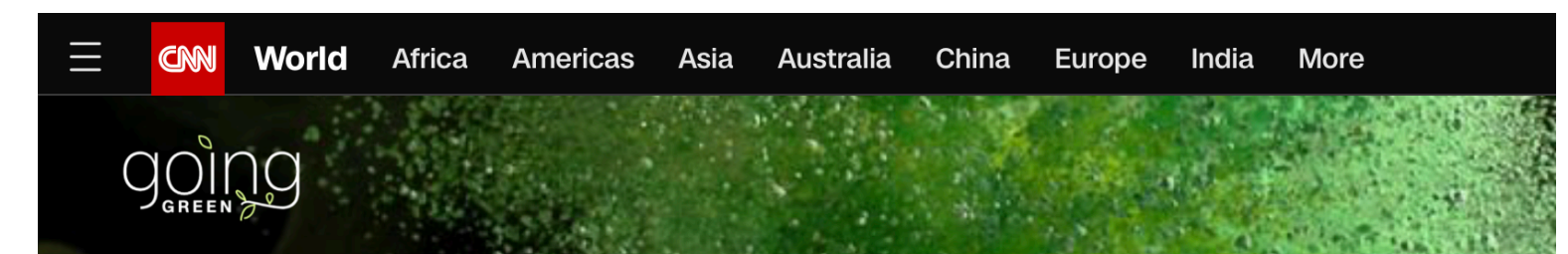
발표자 최미연 (한양대)

환경의 변화와 균형있는 영양식품 요구에 따른 “대체식품” 시장의 확산

- 지속가능성 측면에서 대체식품에 대한 국제적 목소리가 증가하는 가운데, 국내에서도 식생활 다양화, 개인영양 및 맞춤형식품에 대한 요구, 동물복지의 윤리성 문제 등으로 인해 대중의 관심이 확대됨(박미성 외, 2020).
- 그러나 대체식품이 보편화되지 않은 상황에서 제공되는 단편적인 정보와 그에 따른 낯설음이나 부정적 감정(예: 두려움, 혐오감)은 소비자로 하여금 대체식품이 마치 위해식품이나 고위험식품처럼 인식되어 대체식품의 수용 및 행동에 큰 장벽이 될 수 있음(Cederberg et al., 2019).



따라서 본 연구는 **대체식품에 대한 소비자의 불안, 위험 인식의 파악 및 실제 소비행동에 영향을 미치는 요인**을 탐색하고자 하였음. 구체적으로는 대체식품 인식에 **개인의 식품정보 리터러시, 정보추구행동, 그리고 위험인식**이 영향을 미친다는 문헌고찰을 기반으로, 이들 세 요인이 대체식품 구매의도에 미치는 역할을 파악하고자 하였음.



World

Alternative foods for a better planet

Published 4:04 AM EDT, Fri August 12, 2022

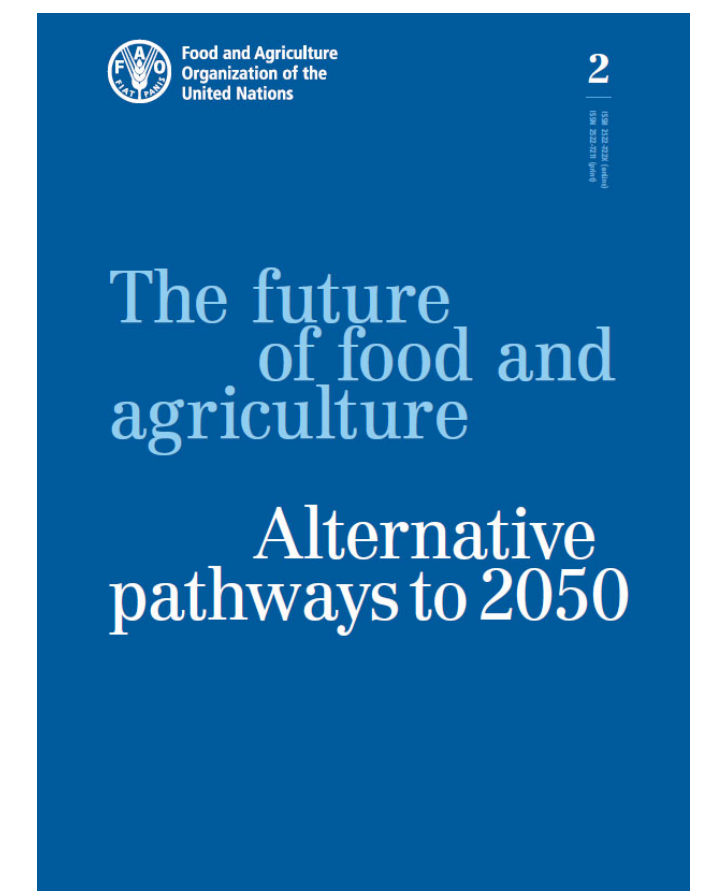


HARVARD HEALTH BLOG

What is a plant-based diet and why should you try it?

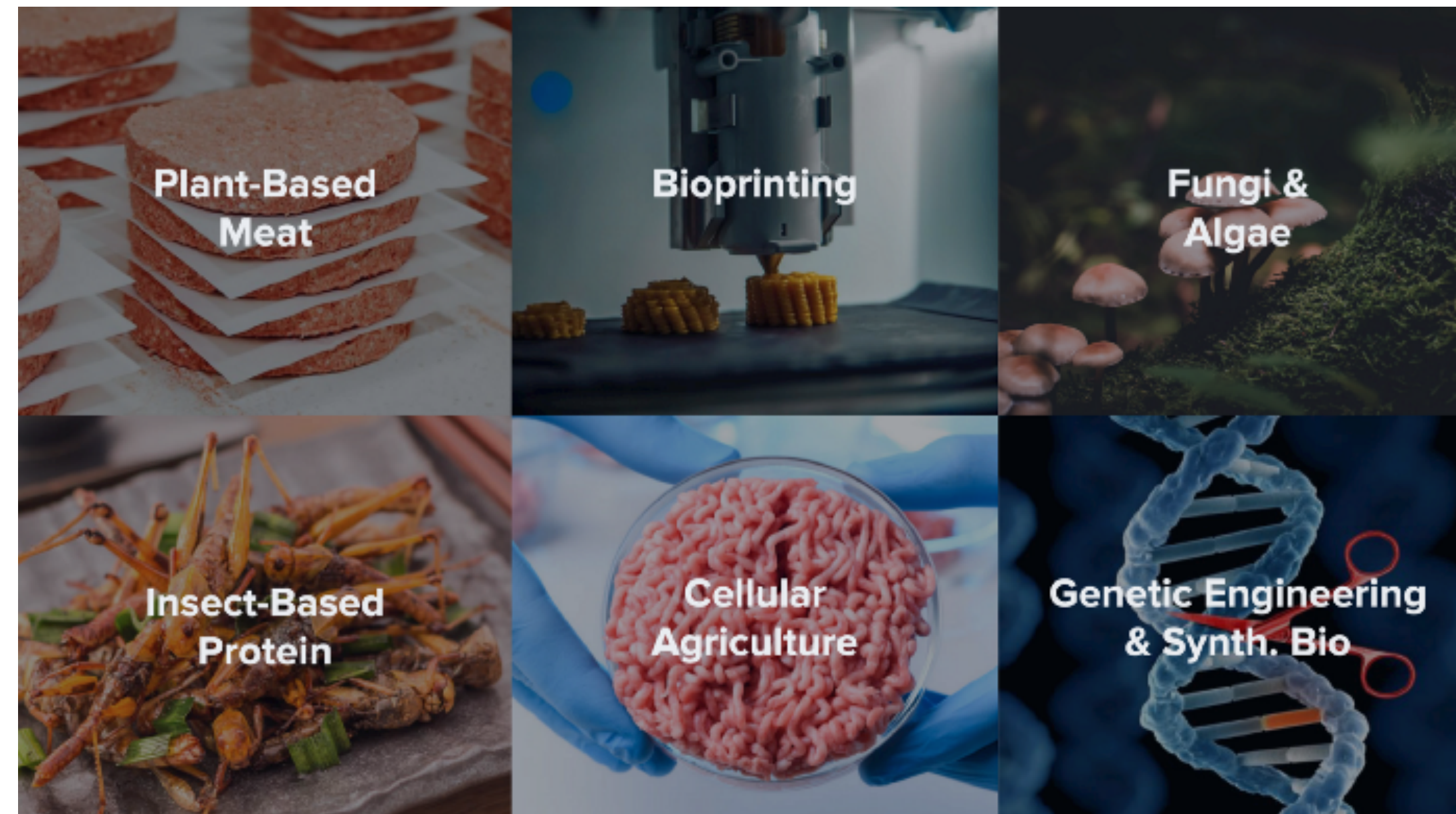
November 16, 2021

By Katherine D. McManus, MS, RD, LDN, Contributor



대체식품이란

- 현재 대체식품에 대한 단일화된 정의는 부족하지만(Zahaf, & Ferjani, 2016), 일반적으로 **다양한 기술적 접근방식을 이용한 고기, 생선, 우유, 치즈, 및 계란에 대한 대안**으로 간주됨(McClements, 2020).
- 국내에서는 ‘동물성 원료 대신 식물성 원료, 미생물, 식용곤충, 세포배양물 등을 주원료로 사용’한 일련의 가공품을 ‘대체식품’으로 정의하였음(식약처, 2022).



대체식품 수용요인

- 새로운 식품의 소비자 수용 프레임워크(Siegrist, 2008)에 따르면, 소비자 수용의 주 영향요인은 제품수용에 따른 **이익과 위험에 대한 인식, 제품이 얼마나 자연스러운지에 대한 인식**으로 요약할 수 있으며, 일반적인 지식 수준의 소비자는 **이익과 위험을 평가하는 것 자체에 어려움**이 있을 수 있다는 점이 제기됨.
- 특히 대체식품과 같이 새로운 기술이 접목된 식품의 경우 낮은 기술적 지식으로 인해(예: 유전자; 나노; 배양; 조사(irradiation)), 제품의 수용여부를 결정할 때 자연스러움이나 익숙하지 않음에 의해 유발되는 혐오감, 식품산업에 대한 신뢰와 같은 **휴리스틱에 의존**하는 경향이 밝혀짐(Siegrist, & Hartmann, 2020).
- 따라서 기존의 연구들에서는 이러한 제품이나 산업에 대한 지식에 중점을 두고 지식 수준이 소비자의 인식, 수용, 소비행동에 미치는 영향이 연구되어 왔으며, 생산자 측면에서 소비자를 대상으로 하는 충분한 정보 제공 및 교육의 중요성이 다수 주장되어왔음(e.g, Kloppenburg et al., 2000; Onwezen et al., 2021; Van Loo et al., 2017).
- 이에 본 연구에서는 어떤 대상(제품)에 대한 주관적 평가 그리고 올바른 지식에 중요한 영향을 미치는 수용자 측면의 역량, 즉 리터러시가 다소 간과되어 왔다는 한계를 극복하기 위해 **대체식품의 소비행동에서 식품정보에 대한 리터러시의 영향**을 파악하는데 중점을 두고자 하였음.

식품정보 리터러시와 대체식품 정보추구행동

식품정보 리터러시

- 식품정보 리터러시는 식품 및 영양 정보와 서비스를 획득, 해석, 이해하기 위한 기본적인 개인의 역량 및 건강증진을 위해 이를 사용하는 능력으로 정의됨 (Kolasa et al., 2001). 또한 식품정보 리터러시는 개인의 건강에 기초가 되는 주요 요인이자 식생활 역량에 필수적인 요소로, 식품에 대한 인식과 구매행동에 중요한 영향을 미침(이유진, 김태희, 2022; Hogan & Berning 2012; Wang et al. 2013).

정보추구행동

- 대체식품과 같이 새로운 유형의 제품에 대한 불충분한 정보 제공은 소비자의 불확실성을 가중시킴. 수용자 입장에서 불확실성이 높게 지각되면 정보 탐색을 통해 부족한 정보가 보완하고자 하는 욕구가 발생되며(이종범, 2005), 행동에 중요한 영향을 미침(김종욱, 서상혁, 2014; Das & Teng, 2004).
- 정보처리이론(Information Processing Theory; Schroder, 1971)에 따르면 소비자의 정보처리과정에 개인의 욕구, 필요, 가치, 신념, 지식수준, 경제력 등이 영향을 미치며, 예를 들면 식품의 경우 식품정보 리터러시가 높은 소비자는 식품 선택과 결정에 필요한 정보 활용 역량을 갖추게 되는 것임(Thomas et al., 2019).



따라서 식품정보 처리과정에서 수용자의 리터러시와 정보추구행동과 소비 행동(구매의도) 간 관계에 대해 다음의 연구가설을 설정함.

연구가설1: 식품정보 리터러시는 대체식품 정보추구행동에 정(+)적 영향을 미칠 것이다.

연구가설2: 대체식품 정보추구행동은 대체식품 구매의도에 정(+)적 영향을 미칠 것이다.

연구가설3: 식품정보 리터러시는 대체식품 구매의도에 정(+)적 영향을 미칠 것이다.

연구가설4: 대체식품 정보추구행동은 식품정보 리터러시와 대체식품 구매의도 간 관계를 매개할 것이다.

대체식품 위험인식의 역할

대체식품 위험인식

- 식품에 대한 위험인식은 특정한 위해에 대한 익숙한 수준, 심각성 수준에 따라 다르게 나타나며(Fife-Shaw, & Rowe, 1996), 과학적 식품 지식이 없는 일반인은 위험물질의 함유 수준과 상관없이 위험물질 존재 자체에 두려움을 느끼고 불안해하는 것으로 나타남(MaCarthy et al., 2007).
- 식품에 대한 불안 및 위험인식과 관련된 선행연구에서는 가격, 태도, 인구사회학적 변인들이 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으며(Nelson, 2004), 예를 들면 푸드 네오포비아(Food Neophobia) 성향의 소비자들은 자신에게 익숙하지 않은 새로운 음식을 혐오하거나 회피하는 경향이 있음(Piner & Hodden, 1992).

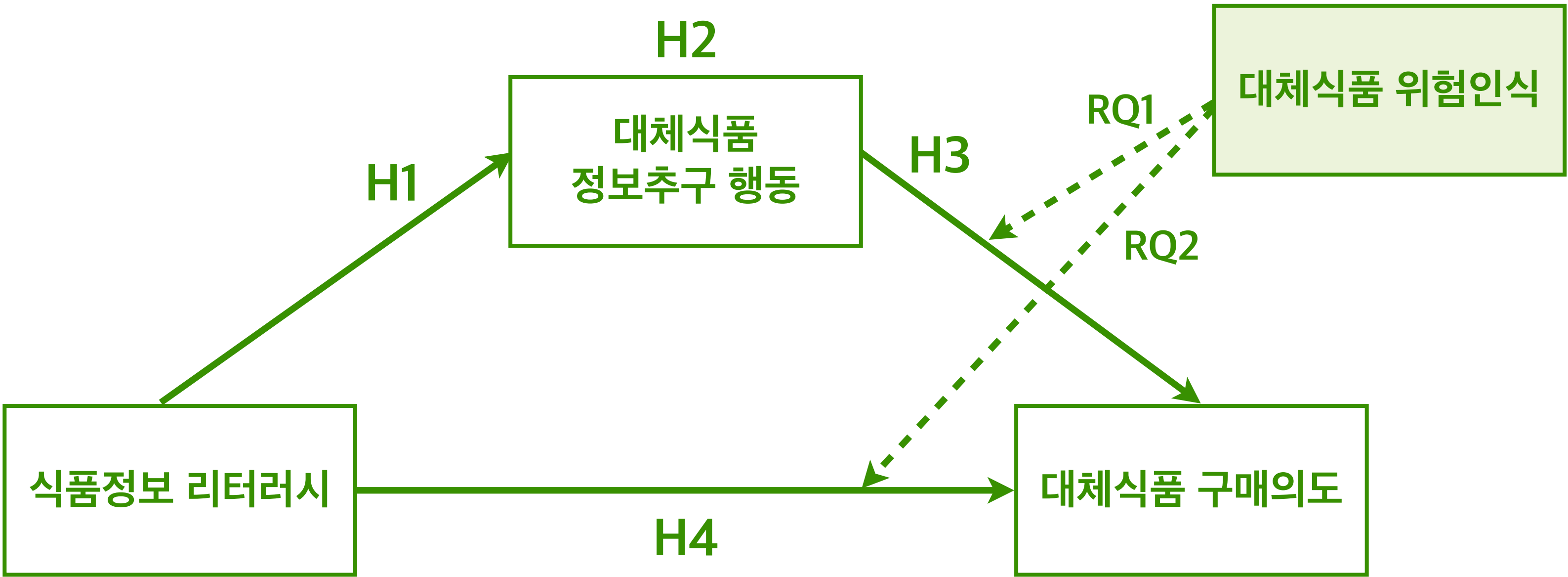


즉, 대체식품과 같은 일반적으로 잘 알지 못하는 식품에 대한 위험인식은 소비자의 구매행동 결정과정에서 중요한 역할을 미칠 것으로 예상되며, 이러한 논의를 바탕으로 대체식품 위험인식이 본 연구의 관심변인들(식품정보 리터러시, 대체식품 정보추구행동, 대체식품 구매의도) 간의 관계에 미치는 조절영향을 탐색하기 위해 다음의 연구문제를 설정함.

연구문제1: 대체식품 위험인식은 식품정보 리터러시와 대체식품 구매의도 간 관계를 조절할 것인가?

연구문제2: 대체식품 위험인식은 대체식품 정보추구행동과 대체식품 구매의도 간 관계를 조절할 것인가?

연구모형



설문조사 개요

조사 및 분석방법

- 조사방법: 2022년 11월 약 10일 동안 온라인 설문조사 실시
- 조사대상자: “대체식품을 잘 알고 있거나 들어본 적이 있다”고 응답한 성인 1,000명 (연령 및 성별 인구비례 할당)
- 최종 분석대상: 결측치를 제외한 990명의 응답
- 분석방법: 주요 변인의 기술통계, 요인분석, 신뢰도 분석, 상관분석, 및 PROCESS macro model 15를 이용한 주요 변인의 주효과 및 조절된 매개효과 분석

응답자의 일반적 특성

- 응답자들은 남성이 50.6%였으며, 평균 45.09세(SD = 13.12) 였음.
- 채식주의의 성향은 비채식주의가 75.4%로 가장 높았으며, 플렉시테리언¹⁾ (17.1%) > 락토 채식주의²⁾(6.4%) > 비채식주의(1.2%) 순으로 나타남.

응답자의 주요 인구통계 변인의 빈도

Variable		N
Sex	Male	501 (50.6)
	Female	489 (49.4)
Age	20-29	168 (17.0)
	30-39	176 (17.8)
	40-49	217 (21.9)
	50-59	234 (23.6)
	60-69	195 (19.7)
Vegetarian tendency	Non-vegetarianism	746 (75.4)
	Vegetarianism	12 (1.2)
	Lacto-vegetarianism	63 (6.4)
	Flexitarian	169(17.1)
Total		990 (100.0)

Note. Numbers in parentheses represent percentages; N = 990.

1) 식물성 음식을 주로 섭취하지만 때에 따라 고기류도 함께 섭취하는 낮은 단계의 채식주의의 성향 2) 우유와 유제품과 같은 콩과 식물로부터 단백질을 섭취하지만 생선, 해물, 달걀은 섭취하지 않는 채식주의의 성향

변인의 측정

식품정보 리터러시

- **식품 및 영양 정보와 서비스 획득, 식품 구매를 위한 과정에서 정보를 해석하고 사용하는 능력**으로 정의함(Nutbeam, 2008; Kolasa, Peery, Harris & Shovelin, 2001; Vidgen & Gallegos, 2014).
- 정보의 탐색과 이해 및 활용의 관점에서 ‘나는 식품을 구입할 때 부족한 정보가 무엇인지 구분할 수 있다’ 등 6개 문항을 5점 리커트 척도로 측정.

대체식품 정보추구 행동

- **대체식품에 대한 정보를 탐색하고 조사하는 행위**로 정의함(김종욱, 서상혁, 2014; 송유진, 유현정, 2008; Das & Teng, 2004; Chen et al., 2018).
- ‘나는 대체식품에 대한 정보를 적극적으로 찾아볼 것이다’ 등 3개 문항을 5점 리커트 척도로 측정.

대체식품 위험인식

- 소비자 행동 분야에서 위험인식이 "특정 제품 및 서비스 등의 구매상황에서 느끼는 주관적인 불확실성이나 불안(Dowling & Staelin, 1994)"으로 정의됨을 고려하여 **대체식품 섭취로 인해 개인에게 지각된 인식**으로 정의함.
- 선행연구(김효정, 2019; Gustafsson & Sidenvall, 2002; Todoran, 2009)를 참조하여 ‘피할 수 있는 위험-피할 수 없는 위험’, ‘피해의 결과가 일상적인 수준-피해의 결과가 심각한 수준’, ‘위험을 기술적으로 통제 가능-위험을 기술적으로 통제 불가능’의 3개 문항을 5점 리커트 척도로 측정하였으며, 점수가 높을수록 위험인식이 높다고 해석하였음.

변인의 측정

대체식품 구매의도

- **개인이 대체식품을 구매하여 섭취하고자 하는 의도**으로 정의함.
- 선행연구(Ajzen, 2002; Armitage & Conner, 2001; Lin and Chen, 2006)를 참조하여 ‘기회가 된다면 대체식품을 섭취할 의향이 있다’ 등 3개 문항을 5점 리커트 척도로 측정.

측정문항의 타당도 및 신뢰도 분석

- 분석에 앞서, Kaiser-Meyer Olkin 값 (.68 ~ .91)과 Bartlett 검정결과를 통해 (all $p < .001$) 본 자료가 탐색적 요인분석을 수행하기에 적절한 자료임을 확인함.
- 탐색적 요인분석(with a Varimax Rotation) 결과 모든 문항의 공통성은 .5 이상, 요인 적재량 범위는 .712 ~ .904 이었으며, Cronbach's α 신뢰도 분석 결과 .74 ~ .86의 범위를 가지는 것으로 나타나 **측정문항의 타당도와 신뢰도를 확보하였음**을 확인함.
- 타당도 및 신뢰도 분석 통계치와 구체적인 측정문항은 우측 표와 같음.

Variable	Loadings
<i>Food Literacy (Cronbach's $\alpha = 0.865$)</i>	
나는 식품을 구입할 때 부족한 정보가 무엇인지 구분할 수 있다	0.712
나는 식품에 대한 정보를 어디서 얻어야 하는지 잘 알고 있다	0.740
나는 식품 구매에 유용한 정보들을 잘 찾을 수 있다	0.770
식품에 대해 더 많은 정보를 얻기 위해 어떻게 해야 하는지 알고 있다	0.780
나는 많은 식품 정보들 가운데 나에게 필요한 정보를 추려낼 수 있다	0.755
나는 수집한 식품 정보를 종합적으로 평가하여 구매에 활용할 수 있다	0.740
<i>Information Seeking of Alternative Proteins (Cronbach's $\alpha = 0.835$)</i>	
나는 대체식품에 대한 정보를 적극적으로 찾아볼 것이다.	0.904
나는 대체식품의 원료, 제조과정, 조리방법 등에 대해 더 많이 알아볼 것이다.	0.887
나는 대체식품에 대한 정부 발표에 주목할 것이다	0.812
<i>Risk Perception of Alternative Proteins (Cronbach's $\alpha = 0.740$)</i>	
피할 수 있는 위험 정도	0.778
피해의 결과 수준 정도	0.821
위험의 통제 가능 정도	0.834
<i>Purchase Intention of Alternative Proteins (Cronbach's $\alpha = 0.822$)</i>	
기회가 된다면 대체식품을 섭취할 의향이 있다	0.864
앞으로 대체식품을 섭취할 생각이 있다	0.904
가까운 시일 내 대체식품을 섭취할 계획이 있다	0.823

주요 변인 간 상관관계

- 주요 변인 간 상관관계를 분석한 결과, 모두 통계적으로 유의한 상관관계를 보이는 것으로 나타남. 상관계수와 기술통계치는 아래 표와 같음.

Variable	<i>M</i>	<i>SD</i>	1	2	3	4
1. Food Literacy	3.35	0.62	1			
2. Information Seeking of Alternative Proteins	3.32	0.77	.326**	1		
3. Risk Perception of Alternative Proteins	2.82	0.66	-.098**	-.148**	1	
4. Purchase Intention of Alternative Proteins	3.48	0.75	.207**	.603**	-.208**	1

Note. ** indicates $p < .01$; $N = 990$.

연구가설 1의 검증

- 채식주의 성향과 성별, 연령을 통제변인으로 투입한 대체식품 정보추구 모델의 적합도는 유의한 것으로 나타남 ($R^2 = .18, p < .001$).
- 연구가설 1:** 식품정보 리터러시와 대체식품 정보추구 간 관계는 정(+)적으로 유의하였음($B = .444, p < .001$).
- 또한 세 통제변인 모두 통계적으로 유의한 관계로 나타남 (채식주의 성향: $B = .078, p < .05$; 성별: $B = .116, p < .05$; 연령: $B = .089, p < .001$).

Model 1: DV = Information Seeking of Alternative Proteins

Independent variable	B	S.E.	t	p	LLCI	ULCI
(Constant)	-0.672	0.097	-6.931	.000***	-0.862	-0.481
Food Literacy	0.444	0.034	11.597	.000***	0.369	0.519
Vegetarian Tendency ^a	0.078	0.019	3.962	.001*	0.039	0.117
Sex ^b	0.116	0.045	2.594	.009*	0.028	0.204
Age	0.089	0.017	5.343	.000***	0.057	0.123

Note. a = dummy variable: Non-vegetarian (1), Flexitarian (2), Lacto-vegetarian (3), Vegetarian (4); b = dummy variable: Male (1), Female (0); * indicates $p < .05$, *** indicates $p < .001$; $N = 990$.

연구가설 2~4의 검증

- 채식주의 성향과 성별, 연령을 통제변인으로 투입한 대체식품 구매의도 모델의 적합도는 유의한 것으로 나타남 ($R^2 = .40$, $p < .001$).
- 연구가설 2:** 대체식품 정보추구행동과 대체식품 구매의도 간 관계는 정(+)적으로 유의하였음($B = .553$, $p < .001$).
- 연구가설 3:** 식품정보 리터러시와 대체식품 구매의도 간 관계는 통계적으로 유의하지 않음($B = .004$, $p = .92$).
- 연구가설 4:** 대체식품 정보추구행동은 식품정보 리터러시와 대체식품 구매의도 간 관계를 완전 매개하는 것으로 나타남.

Model 2: DV = Purchase Intention of Alternative Proteins

Independent variable	B	S.E.	t	p	LLCI	ULCI
(constant)	3.399	0.083	40.826	.000***	3.236	3.563
Food Literacy	0.004	0.034	0.104	0.917	-0.064	0.071
Information Seeking	0.553	0.027	20.551	.000***	0.500	0.606
Risk Perception	-0.249	0.035	-7.167	.000***	-0.317	-0.181
Food Literacy × Risk Perception	0.003	0.057	0.059	0.952	-0.109	0.116
Information Seeking × Risk Perception	0.129	0.041	3.157	.002*	0.049	0.210
Vegetarian Tendency ^a	0.004	0.017	0.244	0.807	-0.028	0.037
Sex ^b	0.046	0.038	1.216	0.224	-0.028	0.119
Age	0.004	0.014	0.300	0.764	-0.024	0.032

Note. a = dummy variable: Non-vegetarian (1), Flexitarian (2), Lacto-vegetarian (3), Vegetarian (4); b = dummy variable: Male (1), Female (0); * indicates $p < .05$, *** indicates $p < .001$; $N = 990$.

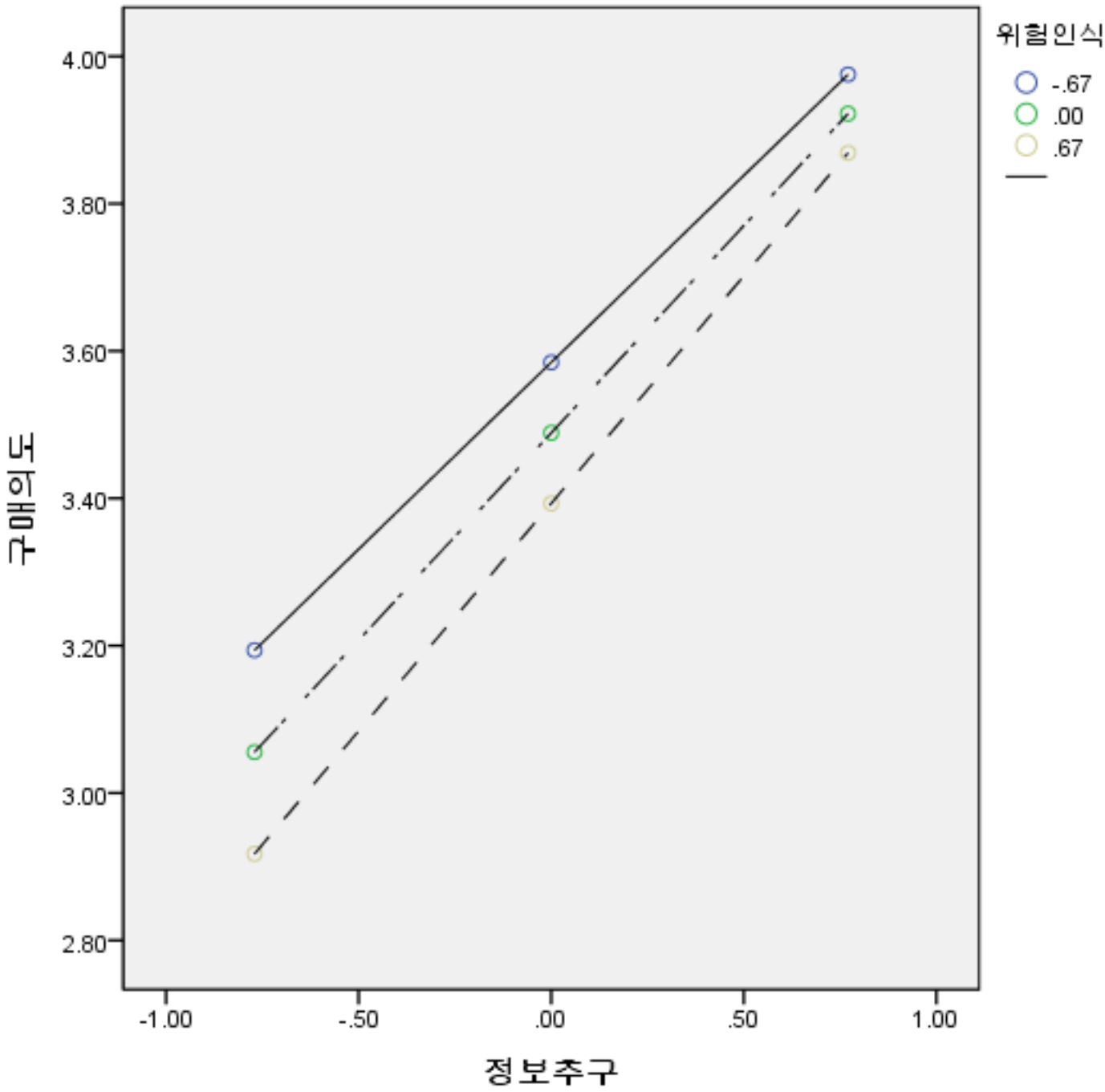
연구문제 1 & 2의 결과

- 연구문제 1:** 식품정보 리터러시와 대체식품 구매의도 간 관계에서 대체식품 위험인식의 조절효과는 통계적으로 유의하지 않음($B = .003, p = .95$).
- 연구문제 2:** 대체식품 정보추구와 대체식품 구매의도 간 관계에서 대체식품 위험인식의 조절효과는 정(+)적으로 유의하였음($B = .129, p < .05$).
- 이밖에도 통제변인(채식주의 성향, 성별, 연령)은 모두 대체식품 구매의도에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났으며, 대체식품 위험인식과 대체식품 구매의도 간 관계는 부(-)적으로 유의하였음($B = -.249, p < .001$).

Model 2: DV = Purchase Intention of Alternative Proteins

Independent variable	B	S.E.	t	p	LLCI	ULCI
(constant)	3.399	0.083	40.826	.000***	3.236	3.563
Food Literacy	0.004	0.034	0.104	0.917	-0.064	0.071
Information Seeking	0.553	0.027	20.551	.000***	0.500	0.606
Risk Perception	-0.249	0.035	-7.167	.000***	-0.317	-0.181
Food Literacy × Risk Perception	0.003	0.057	0.059	0.952	-0.109	0.116
Information Seeking × Risk Perception	0.129	0.041	3.157	.002*	0.049	0.210
Vegetarian Tendency ^a	0.004	0.017	0.244	0.807	-0.028	0.037
Sex ^b	0.046	0.038	1.216	0.224	-0.028	0.119
Age	0.004	0.014	0.300	0.764	-0.024	0.032

Note. a = dummy variable: Non-vegetarian (1), Flexitarian (2), Lacto-vegetarian (3), Vegetarian (4); b = dummy variable: Male (1), Female (0);
 * indicates $p < .05$, *** indicates $p < .001$; $N = 990$.



결과 요약

- 첫째, 리터러시가 높을수록 정보추구 의도가 높아지는 반면 구매의도와는 유의한 관계를 갖지 않았고, 정보추구 의도가 높을수록 구매의도가 증가함.
➤➤➤ 식품정보 리터러시와 대체식품 구매의도 간 직접적인 관계는 없으나, 리터러시 수준이 높으면 소비자 개인의 안전을 보호하려는 주관적 의지가 높아지며, 이러한 의지와 함께 탐색 및 획득한 정보처리과정을 매개하여 구매행동에 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있음.
- 둘째, 위험인식이 높을수록 구매의도는 낮아지고, 위험인식은 정보추구와 구매의도 간 관계를 조절하는 역할을 하였음.
➤➤➤ 소비자의 정보추구 행동이 높으면 위험인식이 감소하게 되어 구매의도가 높아진다는 사실은 대체식품 정보에 대한 지식이나 정보가 많을수록 대체식품의 위해요소라고 인지하고 있던 부분이 감소하면서 구매의도를 향상시키는 것으로 이해할 수 있음.
- 셋째, 채식주의자, 여성, 저연령층이 상대적으로 대체식품과 관련된 정보추구 행동에 적극적인 경향을 보였으나, 소비자의 식습관 및 인구통계적 요인은 대체식품 소비행동과 직접적인 관계는 없었음.
➤➤➤ 일반적으로 대체식품에 대한 소비자 수용을 이해하는 데 있어 인구통계적 요인이 사회적, 심리적 요인에 비해 덜 관련있다는 결과와 같으며 (Onwezen et al., 2021), 그럼에도 전반적인 경향성은 기존 연구들과 동일하였음(e.g, 연령: Birch et al., 2019; 성별: Gómez-Luciano et al., 2019).

제언

- 자원 및 환경의 지속가능성 측면에서 미래 먹거리에 대한 사회적 대비가 요구되는 가운데, 대체식품은 채식주의자 등 소비자들의 수요에 대한 보완장치로 각광받고 있기 때문에 이에 대한 소비자 인식은 시의적으로 매우 중요한 연구주제임.
- 본 연구는 대체식품 시장이 확대되는 상황에 발맞춰 소비자의 리터러시 및 위험인식을 진단함과 동시에, 이같은 요인들이 대체식품과 관련된 직접적인 행동(소비)에 어떻게 영향을 미치는지, 그 관계에서 정보추구 수준은 어떠한 역할을 하는지 경험적으로 탐색하였다는 점에서 의의가 있음.
- 특히 대체식품에 대한 일방적이고 단편적인 정보가 혼재하는 상황에서, 소비자의 정보처리능력, 즉 정보를 탐색하고 - 이해하고 - 활용할 수 있는 역량인 리터러시의 역할을 파악하려는 시도 또한 의의가 있음.
- 그러나 다양한 대체식품의 개별 유형을 다루지 않았다는 점, 대체식품에 대한 직/간접 경험이 있는 소비자만 대상으로 하였다는 점 등은 본 연구가 가지는 한계의 일부임.
- 그럼에도 국내 대체식품 소비자 연구가 비교적 제한적으로 이루어지고 있는 것, 미국/유럽에 비해 아시아권 국가의 미래식량, 대체단백질 연구가 매우 부족한 상황인 것(Siegrist, & Hartmann, 2020)을 고려하면 본 연구 결과는 학술적, 실무적, 정책적으로 활용될 수 있다는 점에서 폭넓게 기여할 것으로 기대됨.



들어가는 말

문헌 고찰

연구방법

연구결과

결론 및 제언



감사합니다.

Contact Info.

최미연 mychoi83@hanyang.ac.kr

마혜현 gogus8281@hanyang.ac.kr

오현정 hyunjungoh@hanyang.ac.kr

